Seminario de Computación Cuántica-FIUBA

2 Cuatrimestre 2021

Guía de Ejercicios 3
Postulados de la Mecánica Cuántica

Ejercicio 1

Considere el operador $\hat{\sigma}_{\mathrm{y}}$: $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$, cuya matriz, en la base ortonormal $\mathrm{B} = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ se expresa: $\sigma_{\mathrm{y}} = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}$

a) ¿Es hermítico $\hat{\sigma}_{\mathrm{y}}$?. Calcular sus autovalores y autovectores (dando sus expresiones normalizadas en términos de la base $\mathrm{B} = \{|0\rangle, |1\rangle\}$).

b) Si en un instante dado se realiza una medición de la magnitud física σ_{y} ¿qué valores se podrían obtener?

Ejercicio 2

Supongamos que ϵ es el espacio de estados de dimensión 3 de un sistema cuántico. Sea $\{|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle\}$ una base ortonormal del espacio de estados y sea $\hat{\mathrm{A}}$ el operador hermítico que describe a la energía del sistema tal que:

$\hat{\mathrm{A}}\,|\phi_1\rangle = \mathrm{E}_1\,|\phi_1\rangle$
$\hat{\mathrm{A}}\,|\phi_2\rangle = \mathrm{E}_2\,|\phi_2\rangle$
$\hat{\mathrm{A}}\,|\phi_3\rangle = \mathrm{E}_3\,|\phi_3\rangle$

El estado cuántico del sistema en un dado instante se describe mediante el ket $|\Psi\rangle = \frac{2}{\sqrt{6}}\,|\phi_1\rangle + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{6}}\,|\phi_2\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{6}}\,|\phi_3\rangle$.

a) Escribir la representación matricial del observable $\hat{\mathrm{A}}$ en la base dada.

b) Si en un dado instante se realiza una medición de la energía, ¿qué valores se podrán obtener?

c) Calcular la probabilidad de que al medir la energía se obtenga el resultado $\mathrm{E}_1, \mathrm{E}_2$ o E_3.

Ejercicio 3 *(se resuelve en clase)*

Sea una magnitud física `A` cuyo espacio de estados ϵ es de dimensión 5, sea $\hat{\mathrm{A}}$ el operador hermítico que la describe y sea $\{|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle, |\phi_4\rangle, |\phi_5\rangle\}$ una base ortonormal del espacio de estados para la que se cumple que:

$\hat{\mathrm{A}}\,|\phi_1\rangle = \mathrm{a}_1\,|\phi_1\rangle$
$\hat{\mathrm{A}}\,|\phi_2\rangle = \mathrm{a}_2\,|\phi_2\rangle$
$\hat{\mathrm{A}}\,|\phi_3\rangle = \mathrm{a}_2\,|\phi_3\rangle$
$\hat{\mathrm{A}}\,|\phi_4\rangle = \mathrm{a}_2\,|\phi_4\rangle$

$\hat{\mathrm{A}}\,|\phi_5\rangle = \mathrm{a}_2\,|\phi_5\rangle$

Sea $|\Psi\rangle = \frac{1}{4}\,|\phi_1\rangle + \frac{\mathrm{i}}{4}\,|\phi_2\rangle + \frac{1}{2}\,|\phi_3\rangle + \frac{3}{4}\,|\phi_4\rangle - \frac{\mathrm{i}}{4}\,|\phi_5\rangle$ el ket de estado en un instante dado.

a) Calcular los proyectores $\hat{\mathrm{P}}_1$ y $\hat{\mathrm{P}}_2$.

b) Si en un dado instante se mide la magnitud A, calcular la probabilidad de obtener el valor a_1 y la probabilidad de obtener a_2.

c) Verificar que las probabilidades cumplen: $\mathrm{p}\,(\mathrm{a}_1) = \langle\Psi|\hat{\mathrm{P}}_1^{\dagger}\hat{\mathrm{P}}_1|\Psi\rangle$ y $\mathrm{p}\,(\mathrm{a}_2) = \langle\Psi|\hat{\mathrm{P}}_2^{\dagger}\hat{\mathrm{P}}_2|\Psi\rangle$

Ejercicio 4

Sea el sistema físico cuyo Hamiltoniano (operador de energía) en la base ortonormal de autoestados $\{|\phi_1\rangle\,, |\phi_2\rangle\,, |\phi_3\rangle\,, |\phi_4\rangle\}$, tiene la siguiente representación matricial:

$$\hat{\mathrm{A}} = \begin{pmatrix} \mathrm{E}_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{E}_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{E}_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathrm{E}_3 \end{pmatrix}.$$

Si en el instante $\mathrm{t} = 0$ el estado cuántico (normalizado) del sistema es: $|\Psi\,(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\left\{|\phi_1\rangle + \sqrt{2}\,|\phi_2\rangle - \mathrm{i}\,|\phi_3\rangle - |\phi_4\rangle\right\}$, calcular:

a) Los proyectores $\hat{\mathrm{P}}_1, \hat{\mathrm{P}}_2$ y $\hat{\mathrm{P}}_3$.

b) Si en el instante $\mathrm{t} = 0$ se mide la energía, calcular la probabilidad de obtener el valor E_1, la probabilidad de obtener E_2 y la probabilidad de obtener E_3.

c) Verificar que las probabilidades cumplen: $\mathrm{p}\,(\mathrm{E}_1) = \langle\Psi|\hat{\mathrm{P}}_1^{\dagger}\hat{\mathrm{P}}_1|\Psi\rangle$, $\mathrm{p}\,(\mathrm{E}_2) = \langle\Psi|\hat{\mathrm{P}}_2^{\dagger}\hat{\mathrm{P}}_2|\Psi\rangle\,,\ \mathrm{p}\,(\mathrm{E}_3) = \langle\Psi|\hat{\mathrm{P}}_3^{\dagger}\hat{\mathrm{P}}_3|\Psi\rangle$.

Ejercicio 5

Considere un sistema físico cuyo espacio de estados es tridimensional y está generado por la base ortonormal formada por los tres kets $\{|u_1\rangle\,,\ |u_2\rangle\,,\ |u_3\rangle\}$. En esta base, tomada en ese orden, el operador Hamiltoniano tiene la siguiente representación matricial:

$$\hat{\mathrm{H}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Calcule los Proyectores correspondientes a los subespacios asociados a los autovalores $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$ usando la definición:
$\hat{P}_n = \sum_{i=1}^{g_n} |u_n^{(i)}\rangle \langle u_n^{(i)}|$, siendo g_n el orden de degeneración del autovalor λ_n y $\{|u_i\rangle\}$ una base ortonormal de autoestados del observable en cuestión.

b) Calcular la probabilidad de medir $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$ usando la expresión:
$\mathcal{P}(a_n) = \langle\Psi|\hat{P}_n^\dagger \hat{P}_n|\Psi\rangle$, remember that
$\left(\mathcal{P}(a_n) = \sum_{i=1}^{g_n} \left|c_n^{(i)}\right|^2 = \langle\Psi|\hat{P}_n^\dagger \hat{P}_n|\Psi\rangle\right)$, siendo g_n el orden de degeneración del autovalor correspondiente, si el estado del sistema es,
$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|u_1\rangle + \frac{i}{\sqrt{3}}|u_2\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|u_3\rangle$

c) Si en un dado instante se realiza una medición de la energía y se obtiene el autovalor $\lambda = 2$, calcular cuál es el estado $|\tilde{\Psi}\rangle$ del sistema inmediatamente después de realizar la medición.